

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа 16

Станулевич А.В.

Гродно, 2026

Задача 1. Представьте в виде корня: $5^{1/2}$

Задача 2. Представьте в виде степени: $\sqrt[3]{7}$

Задача 3. Вычислите: $8^{\frac{1}{3}}$

Задача 4. Вычислите: $16^{\frac{1}{2}}$

Задача 5. Упростите: $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$

Задача 6. Упростите: $\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^4$

Задача 7. Вычислите: $27^{\frac{2}{3}}$

Задача 8. Упростите выражение: $\frac{a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{1}{4}}}{a^{\frac{1}{2}}}$

Задача 9. Вычислите: $16^{\frac{3}{4}}$

Задача 10. Объём бетонного куба $V = a^3$. Выразите сторону a через V с помощью степени с рациональным показателем и найдите a , если $V = 125 \text{ м}^3$.

Ответы

1. Ответ: $\sqrt{5}$
2. Ответ: $7^{\frac{1}{3}}$
3. Ответ: 2.
4. Ответ: 4.
5. Ответ: $a^{\frac{5}{6}}$
6. Ответ: x^2
7. Ответ: 9.
8. Ответ: $a^{\frac{1}{2}}$ или $\sqrt{a}$
9. Ответ: 8.
10. Ответ: $a = V^{\frac{1}{3}}$; $a = 5$ м.